



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias Geometría diferencial 1

Punto extra 2

Elías López Rivera

{elias.lopezr},@ciencias.unam.mx

Fecha: 18/05/2026



Curva suave por pedazos

Decimos que una curva $\lambda : [a, b] \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$, es suave por pedazos que empieza en $x \in S$ y termina en $y \in S$ si es una curva suave salvo un número finito de puntos y $\lambda(a) = x$, $\lambda(b) = y$, sean $x, y \in S$ definimos $\mathcal{T}_{x,y}$ como el conjunto de todas las curvas suaves por pedazos tales que comienzan en x y terminan en y

Métrica de Superficie regular conexa por caminos

Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regular conexa por caminos, definimos $d(x, y) : S \times S \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

$$d(x, y) = \inf \{ \mathcal{L}(\tau) : \tau \in \mathcal{T}_{x,y} \}$$

Donde $\mathcal{L}(\tau)$ es la longitud de la curva demuestre que esto es una métrica

Demostración.

Lo primero que hay que notar es que la longitud de una curva suave por pedazos definida a través del supremo de las longitudes de las poligonales incritas en la curva:

$$\mathcal{L}(\tau) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^k \|\tau(x_i) - \tau(x_{i-1})\| \mid a = x_0 < x_1 < x_2 \cdots < x_k = b \right\}$$

Ademas este conjunto nunca es vacío pues S es conexa por caminos

I. $d(x, y) \geq 0$ y $d(x, y) = 0 \iff x = y \forall x, y \in S$:

Es claro que $d(x, y) \geq 0$, Si $d(x, y) = 0$ podemos tomar una curva suave por pedazos que $\tau : [a, b] \rightarrow S$ inicie en x y termine en y si tomamos la partición trivial $a = t_0 < t_1 = b$, es claro que $\|\tau(t_1) - \tau(t_0)\| = \|x - y\| \leq \mathcal{L}(\tau)$, luego como la curva τ fue arbitraria se sigue que $0 \leq \|x - y\| \leq d(x, y) = 0$ ie $\|x - y\| = 0 \implies x = y$ ahora si $x = y \in S$ tomamos la curva suave por pedazos que es la función constante $\tau : [a, b] \rightarrow S$ tal que $\tau(t) = x$ para todo $t \in [a, b]$, es claro que la suma de los segmentos de una poligonal incrita sobre esta curva siempre serán 0 por tanto $d(x, y) = 0$

II. $d(x, y) = d(y, x) \forall x, y \in S$

Notemos que si $\tau \in \mathcal{T}_{x,y}$ esta es una curva suave por pedazos cuya imagen esta en S ahora si definimos $-\tau : [a, b] \rightarrow S$ tal que $-\tau(t) = \tau(a + b - t)$ para $t \in [a, b]$ notemos que $-\tau(a) = \tau(b) = y$, $-\tau(b) = \tau(a) = x$ por tanto $\tau \in \mathcal{T}_{yx}$ por tanto $\mathcal{T}_{xy} \subseteq \mathcal{T}_{yx}$ de forma totalmente analoga podemos probar que $\mathcal{T}_{yx} \subseteq \mathcal{T}_{xy}$ por tanto $\mathcal{L}_{xy} = \mathcal{L}_{yx}$ ie $d(x, y) = d(y, x)$



III. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \quad \forall x, y, z \in S$

Tomemos $\tau \in \mathcal{T}_{xz}, \sigma \in \mathcal{T}_{zy}$ tal que $\tau : [a, b] \rightarrow S$ y $\sigma : [c, d] \rightarrow S$, recordemos que la concatenación de curvas esta definida por:

$$(\tau + \sigma)(t) = \begin{cases} \tau(t) & \text{si } t \in [a, b], \\ \sigma(t - b + c) & \text{si } t \in [b, b + (d - c)]. \end{cases}$$

es claro que $\tau + \sigma \in \mathcal{T}_{x,y}$, ahora si tomamos $t_0 = a < t_1 < t_2 < \dots < t_k = b + (d - c)$ una partición arbitraria de esta curva suave por pedazos, si esta incluye en algún punto a $\tau(b) = y$ tendremos que podemos dividir a esta partición en dos particiones de las curvas τ y σ , en caso contrario podemos refinar la partición agregando el punto necesario, asi obtenemos que sea $R(x, y)$ la longitud de la poligonal generada por la partición dada, esta es menor o igual a la suma de dos poligonales generadas por las particiones respectivas de τ y σ , por tanto

$$R(x, y) \leq R(x, z) + R(z, y) \implies \mathcal{L}(\tau + \sigma) \leq \mathcal{L}(\tau) + \mathcal{L}(\sigma)$$

por tanto aplicando infimo a ambos lados y usando el hecho de que el infimo separa sumas tenemos que:

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

□

